В данной задаче требуется оценка погрешностей!

Внимание! *Запишите в начале вашей работы номер зеркала, указанный на его обратной стороне!*

Задание №1. Механическое.

1. Если уравновесить линейку на цилиндре, то при ее малом отклонении от положения равновесия возникнут колебания (см. Рис. 1).
2. Измерьте зависимость периода таких колебаний линейки T от диаметра цилиндра d.
3. Положите линейку на поверхность зеркала. Запустите аналогичные колебания линейки на поверхности зеркала и измерьте их период.
4. Постройте график, позволяющий на основе данных предыдущих пунктов определить радиус кривизны зеркала. Найдите значение радиуса.

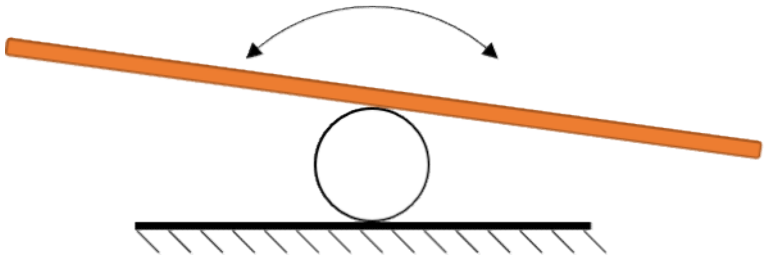


Рис. 1. Установка

Оборудование. Набор цилиндров разного диаметра (мензурки 100 и 250 мл, мерные стаканы 250 и 1000 мл, шприц 20 мл), линейка 30 см металлическая, секундомер, штангенциркуль, пластилин, зеркало.

Задание №2. Оптическое.

Определите радиус кривизны зеркала оптическим методом.

Оборудование. Лист пористого материала, приклеенный к столу, две иголки, линейка, пластилин, листы бланка работы, зеркало.

Примечание. Бланки с оптическими построениями пронумеруйте и сдайте вместе с работой.